404 CYBERFOUND
DÉCRYPTER. COMPRENDRE. SÉCURISER.

root@404:~$ cat fiche_0.1

0.1

NIVEAU 0
LES RACINES

COMMENT FONCTIONNE UN ORDINATEUR ?

Tu cliques, une page apparaît. Que se passe-t-il vraiment dans la machine ? Aucun prérequis.

TU VAS COMPRENDRE

> à quoi sert chaque pièce
> ce qu'est un programme qui tourne
> où les pirates regardent

12 SLIDES · GUIDE À LA FIN

GLISSE >>>

> LES BASES

TROIS GESTES, C'EST TOUT

1 — RECEVOIR
Ce que tu tapes, cliques, ou ce qui arrive d'internet.

2 — TRAITER
L'ordinateur suit des instructions : c'est ça, un programme.

3 — GARDER OU MONTRER
Il affiche, envoie sur le réseau ou enregistre.

> Fil rouge : tu tapes une adresse dans ton navigateur. Il reçoit ta demande, la traite, puis affiche la page. On suit ce trajet sur toute la fiche.

DANS LE GUIDE · 01

pourquoi instructions et données peuvent partager la mémoire, et comment certaines failles peuvent détourner l·exécution.

> LE MATÉRIEL · 1/2

TROIS PIÈCES ESSENTIELLES

PROCESSEUR (CPU)

Il exécute les instructions, des milliards par seconde.

= le cuisinier

MÉMOIRE VIVE (RAM)

Mémoire temporaire et volatile : son contenu est normalement perdu à l'extinction.

= le plan de travail

STOCKAGE (SSD, DISQUE)

Il garde tout, même éteint. Il est plus lent, mais bien plus grand.

= le garde-manger

> En général, plus une mémoire est rapide, plus elle est petite et chère.

DANS LE GUIDE · 02

la hiérarchie de la mémoire, du registre au disque dur, avec les vitesses réelles.

> LE MATÉRIEL · 2/2

LES PIÈCES QUI RELIENT

CARTE MÈRE

La grande plaque où tout se branche. Elle contient la mémoire où est stocké le firmware, exécuté au démarrage.

= les couloirs d'un bâtiment

CARTE RÉSEAU

Elle branche l'ordinateur à internet, par câble ou Wi-Fi.

= la porte d'entrée

GPU ET PÉRIPHÉRIQUES

Le GPU calcule les images, et aussi beaucoup d'autres calculs en parallèle. Clavier, écran, clé USB complètent l'ensemble.

Fil rouge : ta demande sort de l'ordinateur par la carte réseau.

DANS LE GUIDE · 02

une clé USB piégée peut se faire passer pour un clavier. Pourquoi ? La réponse est dans la section matériel.

> LE LOGICIEL DE BASE

LE CHEF D'ORCHESTRE : L'OS

APPLICATIONS
navigateur, jeux, messagerie

▼ elles demandent un service ▼

SYSTÈME D'EXPLOITATION
Windows, macOS, Linux. Son cœur : le noyau

▼ il pilote ▼

MATÉRIEL
processeur, RAM, disque, carte réseau

En général, une application ne touche pas le matériel. Elle demande à l'OS, qui vérifie ses droits.

DANS LE GUIDE · 04
les appels système, les niveaux de privilège et un tableau Linux contre Windows.

> UN PROGRAMME QUI TOURNE

PROGRAMME OU PROCESSUS ?

PROGRAMME

Un ensemble d'instructions, souvent dans un fichier. Rien ne se passe encore.

= la recette dans le livre

PROCESSUS

Le programme en train de s'exécuter. Il a un numéro (PID), son espace mémoire et des droits.

= la recette en cours de cuisson

THREAD

Un fil d'exécution dans un processus. Plusieurs threads partagent le même espace.

= un second cuisinier sur le même plat

Ton navigateur lance des dizaines de processus à la fois.

DANS LE GUIDE · 05

comment un processus en crée un autre, et les états d'un processus.

> UN INDICE D'ANALYSTE

QUI A LANCÉ CE PROCESSUS ?

QUI A LANCÉ QUI ?

```
explorer.exe (ton bureau)
   └ winword.exe (Word)
      └ powershell.exe ← à examiner
```

Un document Word qui lance PowerShell est inhabituel. Il peut y avoir une raison légitime : ce n'est pas une preuve.

> Un analyste regarde aussi la ligne de commande, l'utilisateur, l'heure. Un indice se lit en contexte.

DANS LE GUIDE · 05

le réflexe d'analyste en 6 points pour examiner un processus.

> DANS LA MÉMOIRE

L'ESPACE MÉMOIRE D'UN PROCESSUS

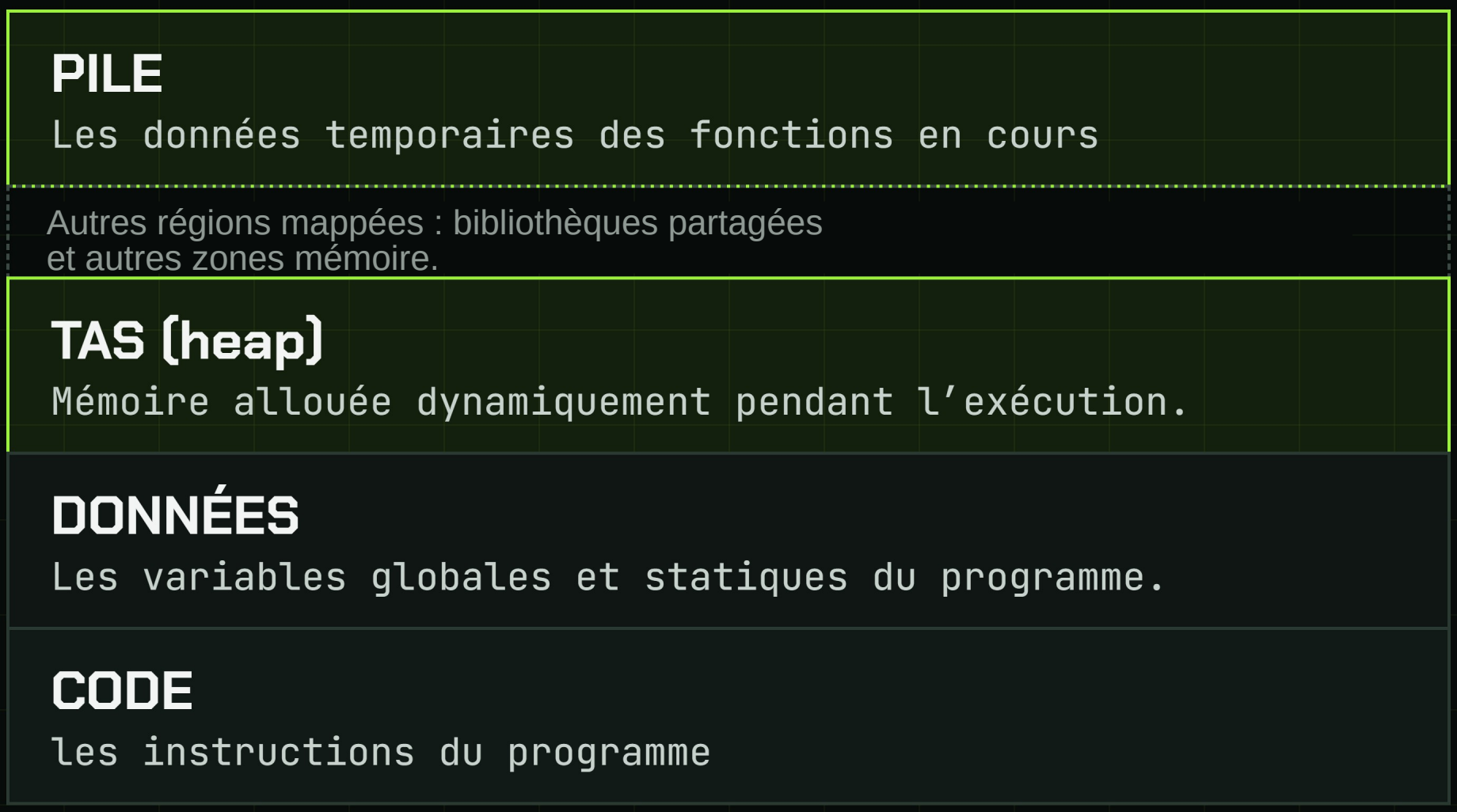


Schéma simplifié : la disposition réelle varie selon le système.

> Écrire au-delà des limites d'un tampon peut corrompre la mémoire : c'est le principe d'un dépassement de tampon.

DANS LE GUIDE · 06

la mémoire virtuelle, et trois protections : NX, ASLR, canaris de pile.

> L'ALLUMAGE

DU BOUTON À LA SESSION

1 — FIRMWARE (UEFI)
Réveille les pièces et cherche quoi démarrer.

2 — CHARGEUR
Choisit le système et charge son noyau.

3 — NOYAU
Prend la main et prépare le système.

4 — SERVICES
Le système lance ce qui est nécessaire, puis prépare ta session.

5 — SESSION
Tu t'identifies : ton bureau apparaît.

> Chaque étape en lance une autre. Une étape compromise peut fausser les suivantes.

DANS LE GUIDE · 08
Linux et Windows côte à côte, Secure Boot, et la persistance des malwares.

> CÔTÉ CYBER

CHAQUE COUCHE LAISSE DES SIGNAUX

MÉMOIRE	Un attaquant peut y chercher des secrets. On observe : un accès inhabituel.
PROCESSUS	Il peut détourner un programme légitime. On observe : un parent ou une commande étrange.
NOYAU	Il peut chercher plus de droits. On observe : un pilote inconnu.
DÉMARRAGE	Il peut vouloir se relancer à chaque allumage. On observe : un chargeur modifié.

> Un signal seul ne prouve rien : il se lit en contexte.

DANS LE GUIDE · 10

le tableau complet par couche, et le trajet de ton navigateur de bout en bout.

> À TOI DE JOUER

TROUVE TON NAVIGATEUR

1 · OUVRE

Windows : Ctrl + Maj + Échap (gestionnaire des tâches). Mac : Moniteur d'activité.

2 · CHERCHE

Repère ton navigateur. Combien de processus a-t-il ?

3 · COMPARE

Quel processus utilise le plus de mémoire ? Quel est son PID ?

Tu viens d'observer des processus en direct. C'est le geste de base d'un analyste.

DANS LE GUIDE · 11

6 exercices corrigés : inventaire de ta machine, /proc, appels système, journaux de démarrage.

> POUR ALLER PLUS LOIN

LE GUIDE DÉTAILLÉ

Cette fiche est le plan de la machine. Le guide explique chaque pièce, à ton rythme.

> 13 sections avec schémas
> Linux et Windows côte à côte
> 6 exercices corrigés
> une checklist et un glossaire
> **lien en commentaire**

QUEL MÉCANISME VEUX-TU COMPRENDRE EN PREMIER ?

Processus, mémoire ou démarrage ? Réponds en commentaire.

Prochaine fiche : 0.2 · Binaire, hexadécimal et encodages